6. 1 attention head

$X \in \mathbb{R}^{3\times 4}$

$d_k = 2$

$W^Q \in \mathbb{R}^{4\times 2}$, $W^K \in \mathbb{R}^{4\times 2}$, $W^V \in \mathbb{R}^{4\times 2}$

$Q = XW^Q \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

$K = XW^K \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

$V = XW^V \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

$S = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} = \frac{QK^T}{\sqrt{2}} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

$A = Softmax(S) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

$Z = AV \in \mathbb{R}^{3\times 2}$

3. Tính Positional Encoding

$d = 4$ và vị trí $pos \in \{0, 1, 2\}$.

Chỉ số chiều cặp $2i$

$$PE(pos, 2i) = \sin\left(\frac{Pos}{10000^{2i/d}}\right)$$

Chỉ số chiều lẻ $2i+1$

$$PE(pos, 2i+1) = \cos\left(\frac{Pos}{10000^{2i/d}}\right)$$

Tần số cơ sở cho $d = 4$

$i = 0 \Rightarrow 10000^{0/4} = 10000^0 = 1$

$i = 1 \Rightarrow 10000^{2/4} = 10000^{0,5} = 100$

Tại $pos = 0$

$PE(0,0) = \sin(\frac{0}{1}) = 0$

$PE(0,1) = \cos(\frac{0}{1}) = 1$

$PE(0,2) = \sin(\frac{0}{100}) = 0$

$PE(0,3) = \cos(\frac{0}{100}) = 1$

$\Rightarrow PE(pos=0) = [0, 1, 0, 1]$

Maple

Được quét bằng CamScanner

Tại pos = 1:

$PE(1,0) = \sin\left(\frac{1}{1}\right) \approx 0,8415$

$PE(1,1) = \cos\left(\frac{1}{1}\right) \approx 0,5403$

$PE(1,2) = \sin\left(\frac{1}{100}\right) \approx 0,01$

$PE(1,3) = \cos\left(\frac{1}{100}\right) \approx 1$

$\Rightarrow PE(pos=1) = [0,8415; 0,5403; 0,01; 1]$

Tại pos = 2:

$PE(2,0) = \sin\left(\frac{2}{1}\right) \approx 0,9093$

$PE(2,1) = \cos\left(\frac{2}{1}\right) \approx -0,4161$

$PE(2,2) = \sin\left(\frac{2}{100}\right) \approx 0,02$

$PE(2,3) = \cos\left(\frac{2}{100}\right) \approx 0,9998$

$\Rightarrow PE(pos=2) = [0,9093; -0,4161; 0,02; 0,9998]$

Ma trận Positional Encoding $\mathbb{R}^{3\times 4}$

$$PE = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0,8415 & 0,5403 & 0,01 & 1 \\ 0,9093 & -0,4161 & 0,02 & 0,9998 \end{bmatrix}$$

4. FFN

$$h = ReLU(W_1 x + b_1)$$

$$y = W_2 h + b_2$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},\ W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- $z_1 = W_1 x + b_1$

$$\Rightarrow z_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $h = ReLU\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

- $y = W_2 h + b_2$

Với $W_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ và $b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner

Thứ

Ngày . . No.

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Được quét bằng CamScanner